МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №1

з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп’ютерна інженерія»
Мешка Івана

м. Ужгород – 2026 р.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: Встановлення інструментів та створення, відлагодження та виконання проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM

Мета: ознайомитися з функціональними можливостями інтегрованого середовища Logic та PSoC® CreatorTM 4.4, навчитися створювати, відлагоджувати та виконувати проекти, використовуючи засоби інтегрованого середовища PSoC® CreatorTM.

Завдання 1. Встановлення інструментів PSOC Creator та Logic

Згідно інструкції було перейдено за посиланням і встановлено програму “PSoC Creator 4.4”, що зображено на рис. 1

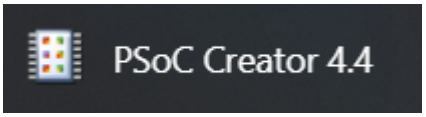


рис. 1 - Встановлена програма

Також було ознайомлено з розділом «Getting started» відповідно посилання

Завдання 2. Ознайомлення з проєктом

1. Запустити інтегроване середовище PSoC® CreatorTM:

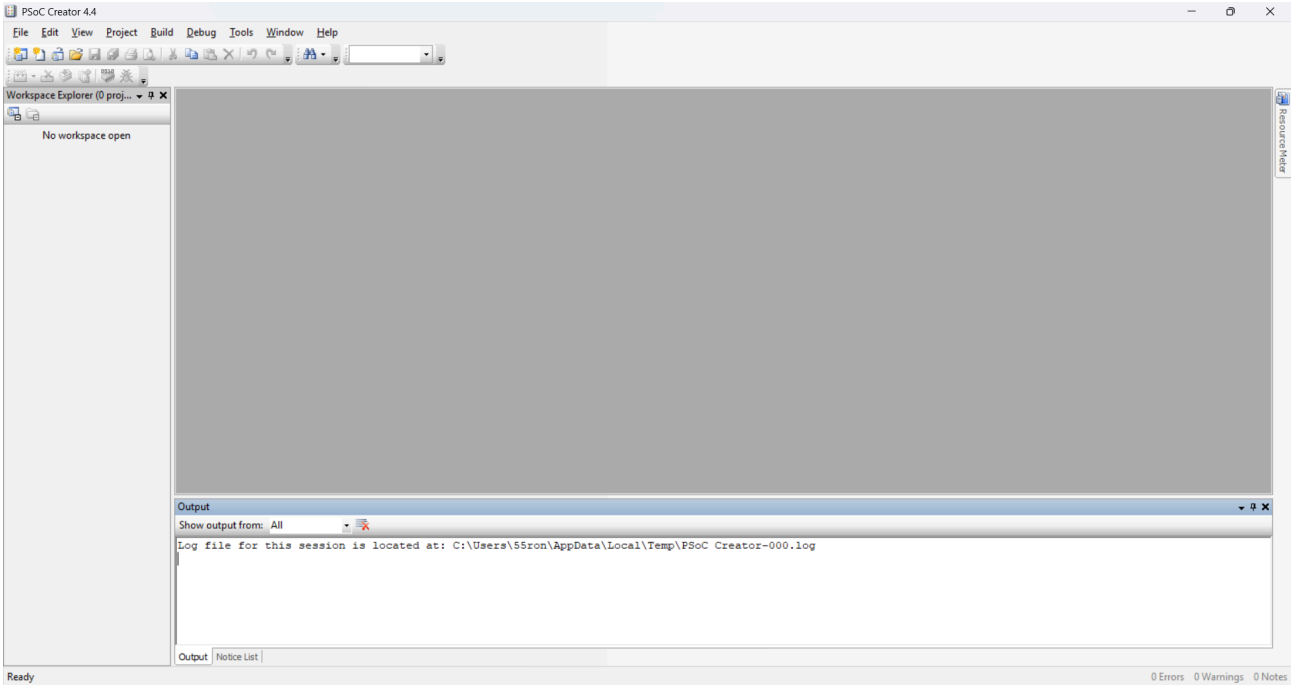


рис 2. - робоче середовище

2. Вивчити розділи головного меню інтегрованого середовища PSoC® CreatorTM, ознайомитися з пунктами і підпунктами кожної вкладки головного меню. При вивченні пунктів меню звернути увагу на основні «гарячі» клавіші швидкого виконання команд:

Вкладка File

№	Дія	Комбінація клавіш
1	Відкрити (Open)	Ctrl + O
2	Закрити (Close)	Ctrl + F4
3	Зберегти (Save)	Ctrl + S
4	Зберегти все (Save All)	Ctrl + Shift + S
5	Друкувати (Print)	Ctrl + P

Вкладка Edit

№	Дія	Комбінація клавіш
1	Відмінити (Undo)	Ctrl + Z
2	Повернути (Redo)	Ctrl + Y
3	Вирізати (Cut)	Ctrl + X
4	Копіювати (Copy)	Ctrl + C
5	Вставити (Paste)	Ctrl + V
6	Видалити (Delete)	Del
7	Виділити все (Select All)	Ctrl + A
8	Шукати (Find)	Ctrl + F
9	Замінити (Replace)	Ctrl + H
10	Шукати в файлі (Find in File)	Ctrl + Shift + F
11	Замінити в файлі (Replace in File)	Ctrl + Shift + H
12	Перейти до (Go To)	Ctrl + G

Вкладка View

№	Дія	Комбінація клавіш
1	Збільшити масштаб (Zoom In)	Ctrl + +
2	Зменшити масштаб (Zoom Out)	Ctrl + −

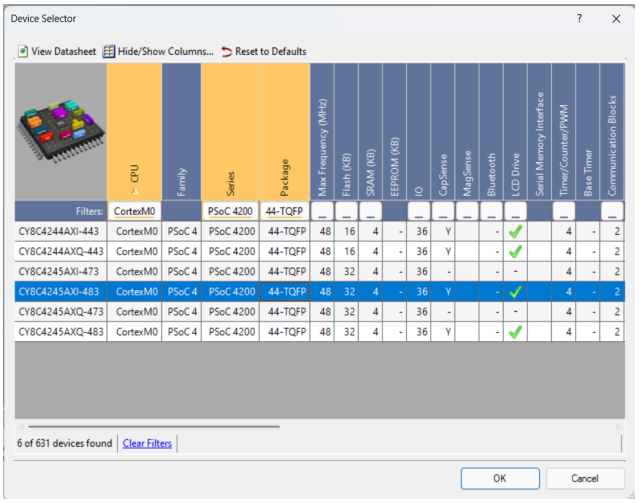
Вкладка Build

№	Дія	Комбінація клавіш
1	Сформувати проект (Build)	Shift + F6
2	Зупинити проект (Cancel Building)	Ctrl + Break
3	Скомпілювати файл (Compile File)	Ctrl + F6

Вкладка Debug

№	Дія	Комбінація клавіш
1	Точки зупинки (Breakpoints)	Ctrl + D, B
2	Вивід (Output)	Ctrl + D, O
3	Поставити / зняти мітку (Toggle Breakpoint)	F9
4	Видалити всі мітки (Delete All Breakpoints)	Ctrl + Shift + F9
5	Запрограмувати (Program)	Ctrl + F5
6	Відлагодити (Debug)	F5
7	Відлагодити без програмування (Debug without Programming)	Alt + F5

Завдання 3. Створити проєкт.



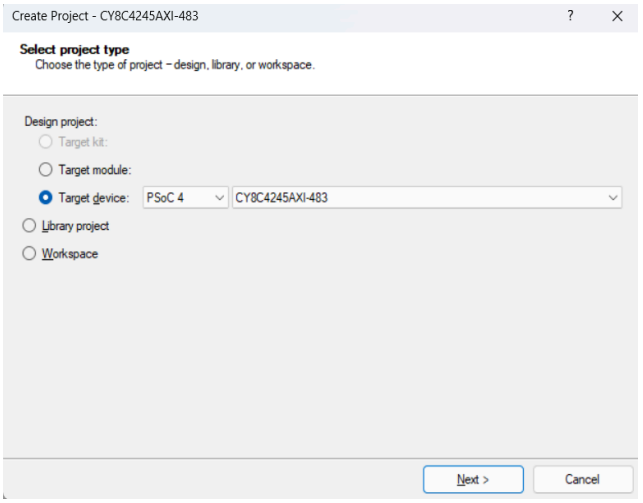
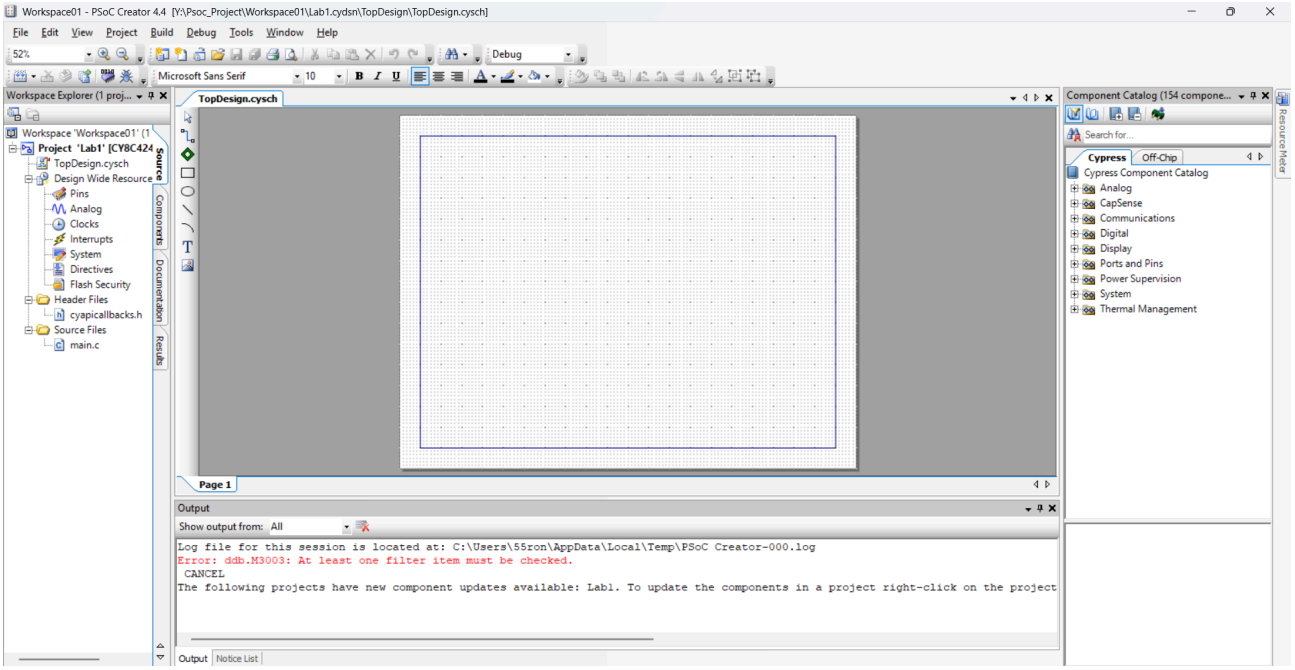


рис. 3 - фільтрування пошуку/рис. 4 - вибраний девайс

Створений проєкт:



Завдання 4. Виконати налаштування компонентів Digital Input Pin [v2.20] (Pin_1) та Digital Output Pin [v2.20]

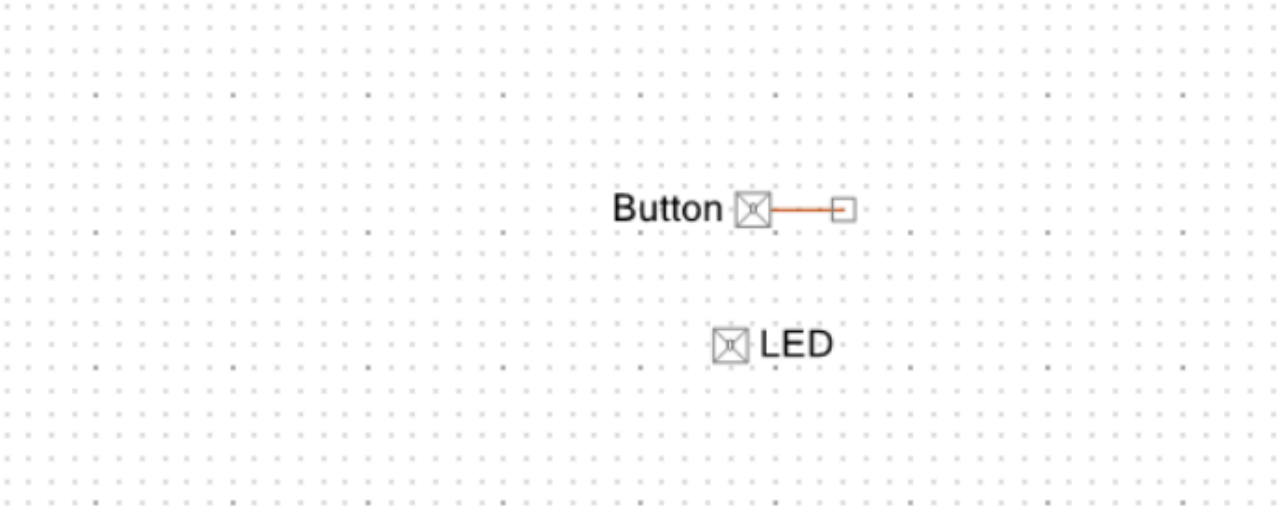


Рис. 5 - Створені, перейменові та налаштовані піни

Завдання 5. Налаштування конфігурації пінів

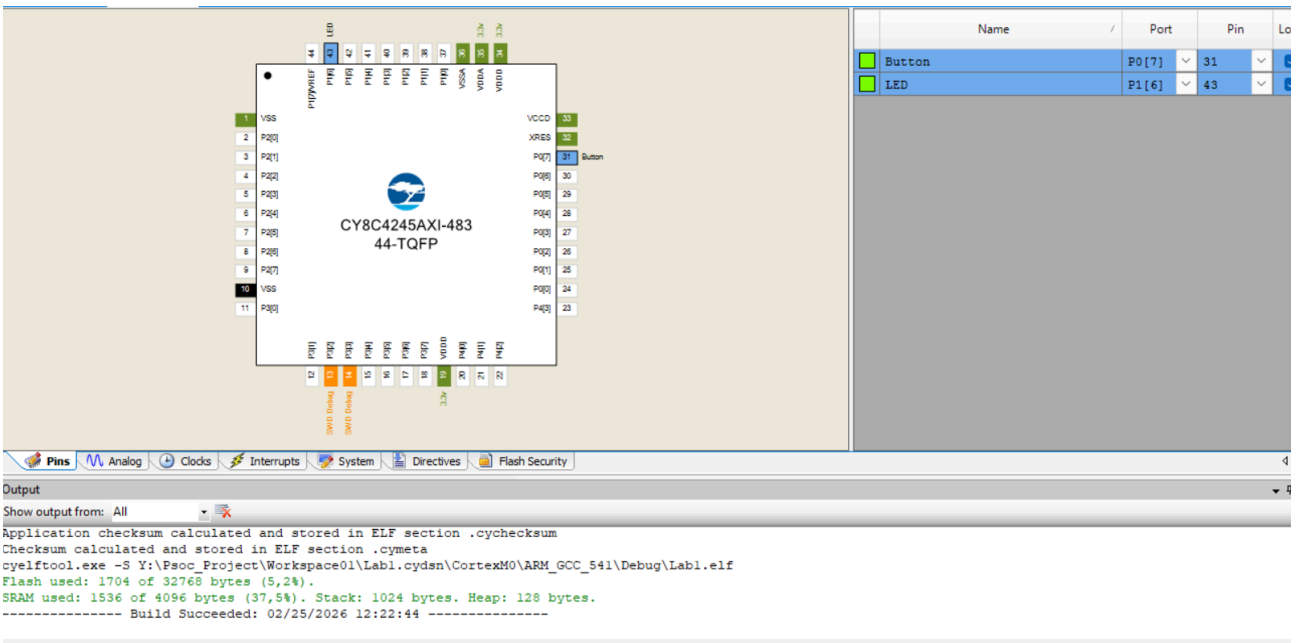


Рис. 6 - Налаштований та згенерований проєкт

TopDesign.cysch | Lab1.cydwr | main.c

```c
#include "project.h"
int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
    for(;;)
    {
        if(Button_Read() == 1)
        {
            LED_Write(0);
        }
        else

        {
            LED_Write(1);
        }
    }
}
```

Output

Show output from: All

```
Checksum calculated and stored in ELF section .cymeta
cyelftool.exe -S Y:\Psoc_Project\Workspace01\Lab1.cydsn\CortexM0\ARM_GCC_541\Debug\Lab1.elf
Flash used: 1768 of 32768 bytes (5,4%).
SRAM used: 1536 of 4096 bytes (37,5%). Stack: 1024 bytes. Heap: 128 bytes.
--------------- Rebuild Succeeded: 02/25/2026 12:31:57 ---------------
```

Рис. 7 - Код

Find Code Example

Device family: PSoC 4200

Filter by: capSense

- CapSense_CSD_P4_Design
- CapSense_CSD_P4_Proximity_Design
- CE210289_CapSense_P4_Linear_Slider
- CE210290_CapSense_P4_Ganged_Sensor
- CE210291_CapSense_P4_One_Button
- CE210489_PSoC4_Low_Power_CapSense_Proximity
- CE219033_SENT_TX_Basic_Code_Example
- CE225691_PSoC4_CapSense_Proximity

Documentation | Sample Code

CapSense_CSD_P4_Design

This CapSense_CSD_P4_Design example project demonstrates operation of the CapSense CSD component with the PSoC Creator Software and PSoC 4 Pioneer Kit (CY8CKIT-042) or PSoC 4 S0 Kit (CY8CKIT-040) hardware. The component is configured with linear slider. Visual feedback of a Slider touch can be observed via LEDs.

Pdf documentation is also available for this project, but the Adobe Reader plugin was not found.

Create Project | Cancel

Рис. 8 - Вибраний зразок коду для *CapSense_CSD_P4_Design*.

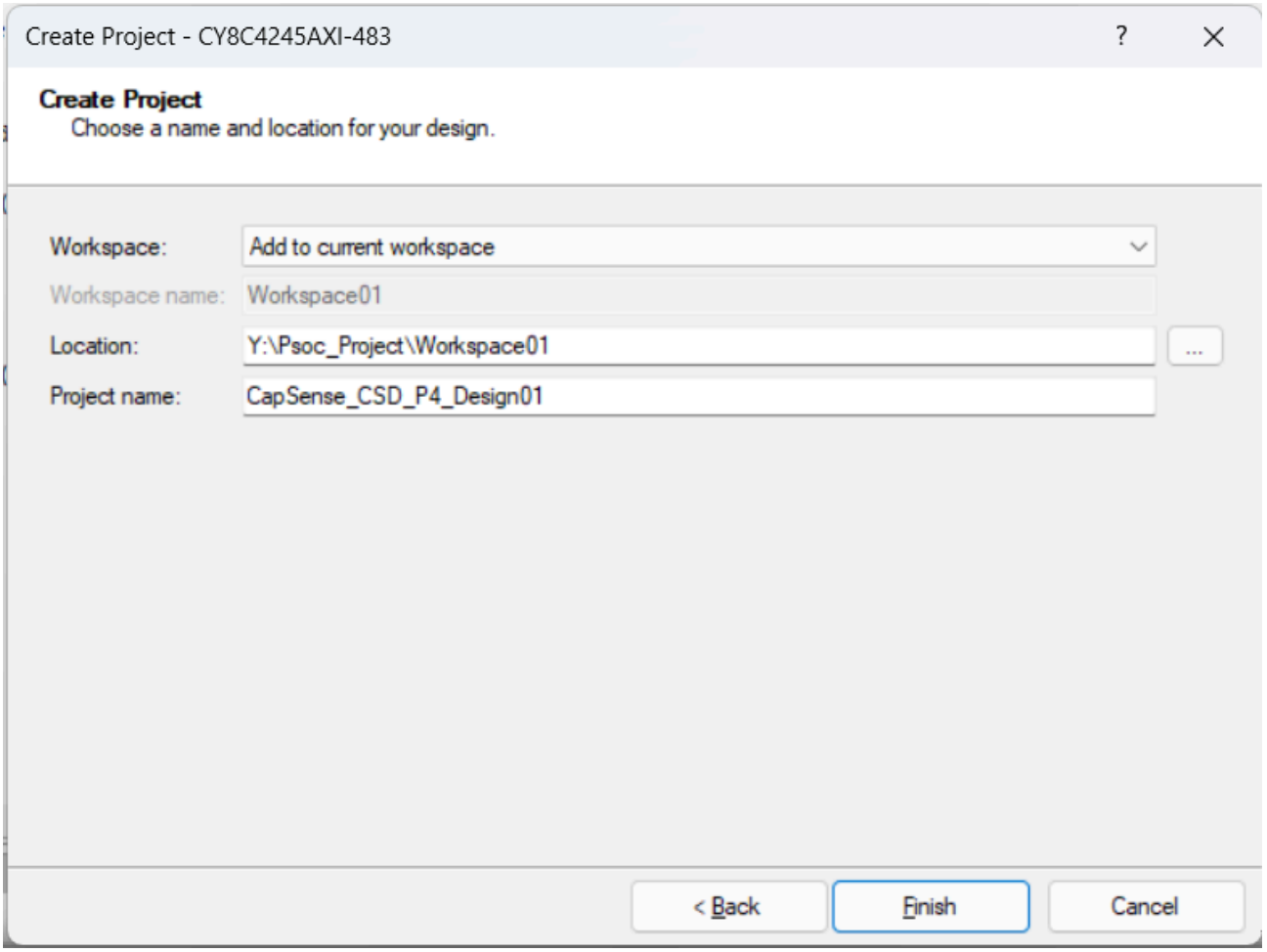


Рис. 9 - Створення проєкту з бази прикладів Code Example.